

Skladový a zásielkový systém

Funkčná špecifikácia a návrh databázy

Moduly: A) Sklad · B) Sledovanie zásielok

Verzia 1.0 · návrh na diskusiu

Obsah

1. Úvod a cieľ systému

Cieľom projektu je vytvoriť jednotný interný systém, ktorý spája dva hlavné moduly – správu skladu (A) a sledovanie zásielok (B) – nad spoločnou databázou a spoločným modelom používateľov a oprávnení. Systém zároveň sprístupňuje vybrané dáta externým aplikáciám cez zabezpečené API.

Tento dokument slúži ako funkčná špecifikácia (PRD) a návrh dátového modelu. Je určený pre interný tím, ktorý bude systém stavať postupne (aj s pomocou AND asistenta). Popisuje čo má systém robiť, ako sú definované role a dáta, a odporúča technológie – nie je to hotový zdrojový kód.

1.1 Kľúčové princípy návrhu

- **Jedna databáza, dva moduly.** Sklad a zásielky zdieľajú produkty, adresy, používateľov a logy, takže dáta netreba duplikovať.
- **Role a oprávnenia oddelené od kódu.** Admin mení prístupy cez tabuľku v rozhraní, bez zásahu programátora.
- **Mobil na prvom mieste pri skenovaní.** Príjem, presuny a odpis sériových čísel / QR fungujú pohodlne v mobile.
- **Auditovateľnosť.** Každá zmena a aktivita používateľa je zaznamenaná.
- **Pripravené na rozšírenie.** Faktúry, predaje a história cien majú v modeli vyhradené miesto už teraz.

2. Rozsah systému

2.1 V rozsahu (verzia 1)

- Modul Sklad: katalóg položiek, obrázky, ceny s históriou a zdrojom, umiestnenia a vizualizácia skladu, sériové čísla a QR kódy, presuny a transfery medzi skladmi, kusovníky (BOM) pre zložené produkty, filtre a reporty zásob.
- Modul Zásielky: evidencia zásielok podľa tracking number, automatické zisťovanie stavu cez API prepravcov, adresy z/do, náhrada zásielky, evidencia platby a faktúry, colné odbavenia.
- Prierezovo: role a oprávnenia (RBAC), správa externých API klientov, logy zmien a aktivity, vyhľadávanie podľa viacerých kritérií, generovanie zoznamov, prepojenie zásielka → sklad.

2.2 Mimo rozsahu verzie 1 (roadmapa)

Plnohodnotný fakturačný a predajný modul, pokročilé cenotvorby a reporting predajov. V dátovom modeli sú pripravené základné tabuľky (invoices, product_prices s históriou), aby budúce rozšírenie nevyžadovalo prestavbu.

3. Používateľské role a prístupový model (RBAC)

Prístup je riešený modelom Role-Based Access Control: používateľ dostane jednu alebo viac rolí, rola nesie sadu oprávnení (permissions), a k tomu sa pridáva rozsah – ktorý modul (sklad / zásielky / oboje) a ktoré sklady daný používateľ vidí. Vďaka tomu vie admin meniť prístupy zaškrtnutím v tabuľke, bez zásahu do kódu.

3.1 Základné role

Rola	Popis	Typický rozsah
Admin	Prístup všade, môže vytvárať, meniť aj mazať; spravuje používateľov, role, oprávnenia a API klientov.	Sklad + Zásielky
User	Môže pridávať a upravovať záznamy vo svojom module; skenuje, presúva, prijíma. Nemôže mazať ani meniť oprávnenia.	Sklad a/alebo Zásielky
Visitor	Iba na pozeranie – žiadne zmeny. Vidí len to, čo mu povolia filtre a	Sklad a/alebo Zásielky

Rola	Popis	Typický rozsah
	rozsah.	
External	Vzdialený obmedzený prístup – iba dotazy na konkrétne položky cez API. Nevidí rozhranie ani citlivé údaje.	Definované dotazy

Poznámka: role sú v systéme dátové záznamy, nie napevno v kóde. Admin môže pridať ďalšie role (napr. „Skladník“, „Zásielkár“, „Colný referent“, „Partner-API“) a nastaviť im oprávnenia. Systémové role (admin/user/visitor/external) sú predvyplnené šablóny.

3.2 Rozdelenie podľa modulov a skladov

Každé priradenie roly používateľovi má rozsah modulu (sklad / zásielky / oboje), takže sa jednoducho určí, kto pracuje so skladoom, kto so zásielkami a kto s oboma. Navyše sa dá obmedziť viditeľnosť na konkrétne sklady cez tabuľku prístupu k skladoom – napr. používateľ vidí len Sklad 1.

3.3 Externé role a API klienti

Keďže databáza má volať a posilať údaje aj externým aplikáciám, external prístup nie je bežný používateľ, ale API klient s vlastným kľúčom. Každý API klient má priradenú rolu (rozsah dotazov), povolené IP adresy, limit požiadaviek a možnosť kedykoľvek deaktivovať kľúč. Admin ich spravuje na prehľadnej podstránke a môže podľa potreby vytvárať ďalšie špecializované role (napr. „len ceny“, „len stavy zásielok“). Tým je splnená požiadavka, že v budúcnosti môže vzniknúť viac rolí.

3.4 Matica oprávnení (admin ju upravuje zaškrtnutím)

Toto je prehľadná tabuľka v admin rozhraní. Riadky sú konkrétne oprávnenia (zoskupené podľa modulu), stĺpce sú role, bunky sú prepínače. Nižšie sú predvolené hodnoty pre základné role; admin ich môže ľubovoľne meniť.

Oprávnenie (kód)	Admin	User	Visitor	External
SKLAD				
product.view – zobrazíť produkty	✓	✓	✓	–
product.create / edit – pridať / upraviť	✓	✓	–	–
product.delete – zmazať	✓	–	–	–
price.view_meta – kto/kedy zadal cenu (i)	✓	✓	✓	–
price.edit – upraviť cenu	✓	✓	–	–
inventory.view – stav na skladoch	✓	✓	✓	–
inventory.move / transfer – presun/transfer	✓	✓	–	–
inventory.writeoff – odpis	✓	–	–	–
qr.scan – skenovať QR/SN	✓	✓	–	–
qr.assign / reprint – párovať/dotlačiť QR	✓	✓	–	–
premium.view – vidieť prémiové produkty	✓	–	–	–
stock.report – prehľad zásob	✓	✓	✓	–
ZÁSIELKY				
shipment.view – zobrazíť zásielky	✓	✓	✓	–
shipment.create / edit	✓	✓	–	–
shipment.tracking.refresh – aktualizovať stav	✓	✓	–	–
shipment.replace – nahraďiť zásielku	✓	✓	–	–
shipment.payment – platba/faktúra	✓	✓	–	–
customs.manage – colné odbavenia	✓	✓	–	–
SYSTÉM				
user.manage – správa používateľov	✓	–	–	–
role.manage / permission.assign	✓	–	–	–
apiclient.manage – správa API klientov	✓	–	–	–

Oprávnenie (kód)	Admin	User	Visitor	External
audit.view – logy zmien	✓	–	–	–
activity.view – aktivita používateľov	✓	–	–	–
api.query – dotaz na konkrétne položky	✓	–	–	✓

✓ = povolené, – = zakázané. Hodnoty sú predvolené; admin ich mení v tejto tabuľke pre každú rolu zvlášť.

3.5 Správa rolí a oprávnení v admin rozhraní

- Podstránka „Používatelia“ – zoznam, priradenie rolí, rozsah modulu, prístup k skladom, aktivácia/deaktivácia.
- Podstránka „Role a oprávnenia“ – matica z bodu 3.4; vytváranie nových rolí a klonovanie existujúcich.
- Podstránka „API klienti (external)“ – správa kľúčov, rozsahov dotazov, povolených IP a limitov; história volaní.

4. Architektúra a odporúčaný technologický stack

Keďže systém bude stavať interný tím a má byť webový aj mobilný (skenovanie), odporúčam jeden moderný, dobre podporovaný a AI-friendly stack. Cieľom je rýchly vývoj, jedna spoločná databáza a jednoduché API pre externé aplikácie.

4.1 Odporúčaný stack

Vrstva	Odporúčanie	Prečo
Databáza	PostgreSQL	Robustná, relačná, zvláda JSON polia (api_config, filtre), plnotextové vyhľadávanie, audit. Zadarmo.
Backend / API	Node.js (NestJS) alebo Python (Django/FastAPI)	Rýchly vývoj REST/JSON API, silná ekosystémová podpora, dobré pre integrácie s prepravcami.
Web frontend	React (Next.js) + TypeScript	Komponentové admin rozhranie, tabuľky, filtre; jeden jazyk s backendom pri Node.
Mobil / skenovanie	PWA (webová appka v mobile) + kamera/QR	Rýchle nasadenie bez app store; kamera číta QR aj čiarové kódy. Neskôr možná natívna appka.
Autentifikácia	JWT + role/oprávnenia; API kľúče pre external	Oddelené prihlásenie ľudí a strojový prístup externých aplikácií.
Úložisko obrázkov	Objektové úložisko (S3-kompatibilné) alebo disk	Obrázky produktov + odkazy na obrázky z internetu.
Nasadenie	Docker; cloud VPS alebo interný server	Prenositelné, jednoduché zálohy a škálovanie.

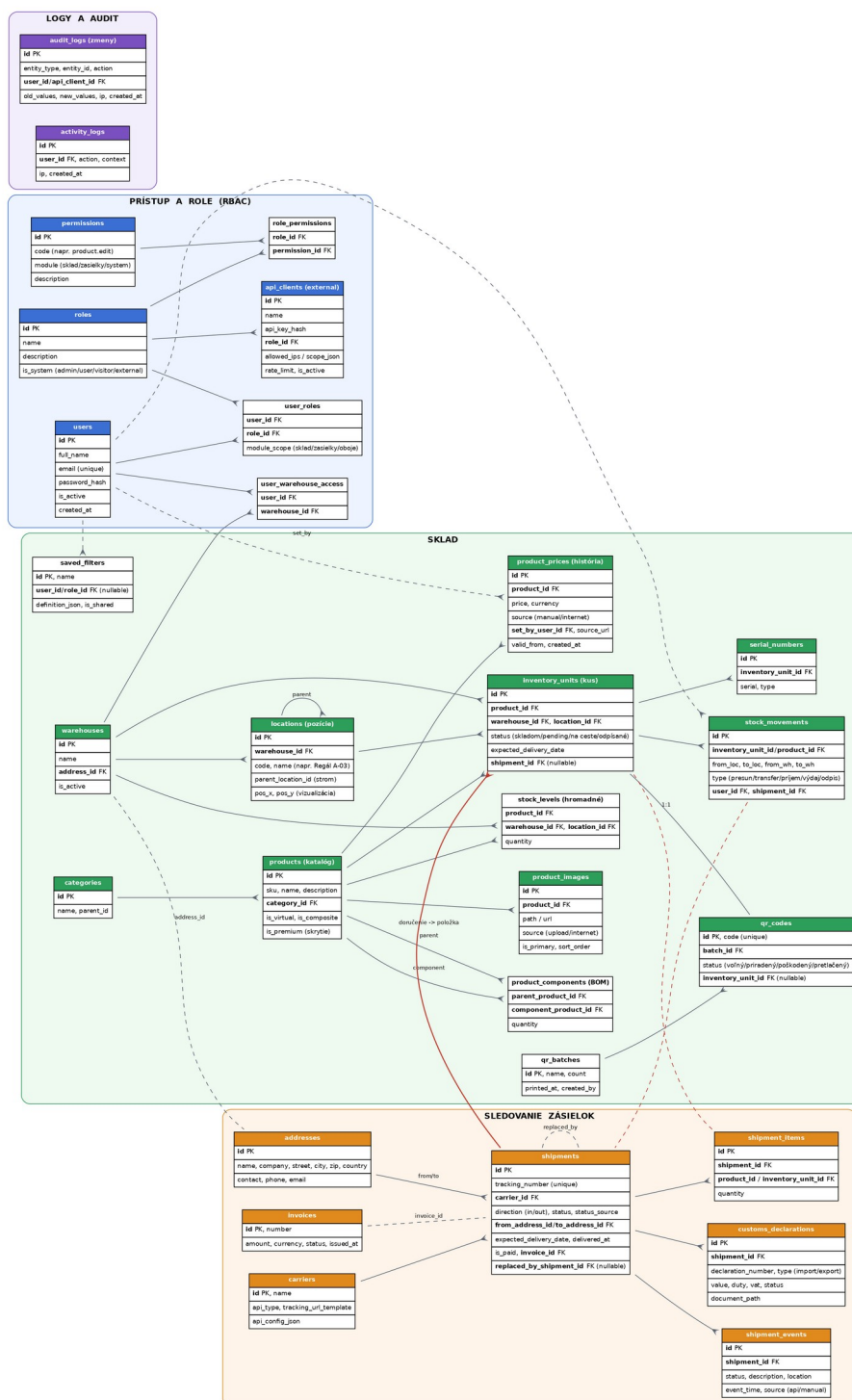
Alternatíva pre veľmi rýchly štart: nízkokódová platforma nad PostgreSQL (napr. Supabase pre API + auth, alebo interný admin nástroj). Vhodné na prototyp; pri raste sa oplatí vlastný backend kvôli logike párovania QR, integráciám prepravcov a colným odbaveniam.

4.2 Integrácie

- **Prepravcovia:** stav zásielok cez API. Buď priamo (DHL, UPS, DPD, GLS, Packeta/Zásielkovňa, Slovenská pošta), alebo cez agregátor sledovania (napr. AfterShip, EasyPost, Shippo, Sendcloud), ktorý zjednotí viacero prepravcov jedným rozhraním. Konkrétne API a ceny treba overiť pri implementácii.
- **Externé aplikácie:** čítajú a zapisujú dáta cez naše REST API s API kľúčom a rozsahom (kap. 11).
- **Ceny z internetu:** voliteľné automatické dopĺňanie orientačnej ceny s uložením zdroja a času aktualizácie.

5. Dátový model a ER diagram

Nasledujúci ER diagram zobrazuje hlavné entity rozdelené do štyroch oblastí: prístup a role, sklad, sledovanie zásienok, logy a audit. Červené prepojenia znázorňujú väzbu medzi zásilkou a sklado (doručená zásielka vytvorí/aktívuje položku).



ER diagram je priložený aj ako samostatný obrázok (er_diagram.png) vo vyššom rozlíšení.

5.1 Prehľad hlavných tabuliek

Oblasť	Tabuľky
Prístup / role	users, roles, permissions, role_permissions, user_roles (s rozsahom modulu),

Oblasť	Tabuľky
	user_warehouse_access, api_clients
Sklad – katalóg	products, categories, product_images, product_prices (história), product_components (BOM)
Sklad – zásoby	warehouses, locations (pozície), inventory_units (kus), serial_numbers, qr_codes, qr_batches, stock_levels, stock_movements, saved_filters
Zásielky	shipments, shipment_events, shipment_items, carriers, addresses, customs_declarations, invoices
Logy	audit_logs (zmeny), activity_logs (aktivita používateľov)

5.2 Kľúčové rozhodnutia v modeli

- **Produkt vs. kus.** products je katalógová položka (typ), inventory_units je konkrétny fyzický kus s QR kódom a stavom. Nesériové/hromadné položky sa evidujú množstevne cez stock_levels.
- **Viac sériových čísel na kus.** serial_numbers má vzťah N:1 na inventory_units, takže jeden produkt/kus môže mať viac sériových čísel.
- **Predpripravené QR.** qr_codes vznikajú vo várkach (qr_batches) so stavom „voľný“ a napária sa na kus pri skenovaní. Poškodený QR sa označí a vygeneruje/napári sa nový (pretlač).
- **Cena so zdrojom a históriou.** product_prices ukladá každú zmenu ceny: hodnotu, kto ju zadal (alebo že je z internetu), zdrojový odkaz a čas – to je obsah ikony „i“ pri cene.
- **Zložené produkty.** product_components (kusovník/BOM) spája nadradený produkt s komponentmi a množstvom – napr. počítač = doska + pamäť + disky + procesor + case.
- **Umiestnenie a vizualizácia.** locations tvoria strom (sklad → zóna → regál → pozícia) a majú súradnice pos_x/pos_y pre jednoduchú vizualizáciu skladu.
- **Prepojenie modulov.** inventory_units.shipment_id + status = „pending / na ceste“ + expected_delivery_date umožňuje, aby položka vznikla už počas prepravy a po doručení sa automaticky aktivovala v sklade.

6. Modul Sklad (detailne)

6.1 Položky a obrázky

- Vytváranie položiek s SKU, názvom, popisom, kategóriou a príznakmi (virtuálna, zložená, prémiová).
- Viacero obrázkov na položku; jeden hlavný. Obrázok sa nahrá, alebo (pri virtuálnych položkách) použije z internetu cez URL.
- Zložené produkty: kusovník (BOM) s komponentmi a množstvom; možnosť „rozobrať“ na komponenty alebo „zložiť“.

6.2 Cena a ikona „i“

- Pri každom produkte orientačná cena. Ikona „i“ zobrazí: kto cenu zadal alebo že je automaticky z internetu, zdrojový odkaz a dátum poslednej aktualizácie.
- Celá história cien sa uchováva (pripravené na budúci modul faktúr a predajov).

6.3 Umiestnenie a vizualizácia skladu

- Každá položka má umiestnenie (sklad + pozícia). Pozície sú pomenované (napr. Regál A-03).
- Samostatná stránka s jednoduchou vizualizáciou skladu s pomenovanými časťami; kliknutím na pozíciu sa zobrazí jej obsah.

6.4 Identifikácia: sériové číslo a QR

- Jedinečné produkty sa identifikujú sériovým číslom (ak ho majú) a QR kódom, ktorý sa lepí na produkt.
- QR kódy sú predpripravené na samolepiacom papieri (várky). Pri prijíme stačí naskenovať sériové číslo a QR – automaticky sa napária.
- Opravy a dotlač: poškodený QR sa označí, vygeneruje sa nový a napári na ten istý kus.
- Jeden kus môže mať viac sériových čísel.

6.5 Prehľad, filtre a presuny

- Výpis „čo je na ktorom sklade“ – otvorením Skladu 1 sa zobrazí presný zoznam položiek.
- Filtrovanie podľa viacerých kritérií; uložené filtre, ktoré si definuje používateľ alebo mu ich nastaví admin (napr. skryť prémiové produkty alebo celkové počty).
- Jednoduchý presun položky: zmena pozície v sklade aj odoslanie na iný sklad (transfer). Každý pohyb sa loguje do stock_movements.

7. Modul Sledovanie zásielok (detailne)

- Každá zásielka má jedinečný tracking number. Zamestnanec zadá tracking number (mobil/počítač) a systém stiahne maximum údajov cez API prepravcu; chýbajúce polia sa doplnia ručne.
- Stav zásielky zodpovedá realite – priebežne sa overuje cez API prepravcu a ukladá do histórie (shipment_events).
- Adresa z / do sa berie zo systému (tabuľka addresses).
- Náhrada zásielky: ak ju zákazník nepreberie a vráti, zásielku možno nahradiť inou (väzba replaced_by).
- Platba a faktúra: eviduje sa, či je zásielka zaplatená a aká faktúra k nej bola vystavená.
- Colné odbavenia: možnosť pridať colné odbavenie k zásielke (číslo, typ import/export, hodnota, clo, DPH, dokument).

8. Prepojenie skladu a zásielok

Moduly sú previazané tak, aby položka nevznikala dvakrát:

- Počas prepravy môže v sklade vzniknúť položka so stavom „pending / na ceste“ a predpokladaným dátumom doručenia.
- Po doručení zásielky na sklad sa položka automaticky aktivuje (status „skladom“) a priradí na cieľové umiestnenie.
- Odoslanie položky na iný sklad môže zároveň vytvoriť zásielku; pohyb sa prepojí (stock_movements ↔ shipments).

9. Prierezové funkcie

9.1 Logy a audit

- audit_logs: každá zmena záznamu (kto, čo, stará a nová hodnota, čas, IP) – vrátane zmien od API klientov.
- activity_logs: aktivita používateľov (prihlásenia, akcie, dotazy).

9.2 Vyhľadávanie a zoznamy

- Vyhľadávanie podľa viacerých kritérií naprieč produktmi, kusmi, zásielkami (SN, QR, tracking number, adresa, stav...).
- Generovanie zoznamov a exportov (CSV/XLSX/PDF) – napr. inventúrne zoznamy, zoznamy zásielok.

9.3 Reporty

- Prehľad zásob (podľa skladu, kategórie, stavu).
- Aktivita používateľov a prehľad pohybov.

9.4 API pre externé aplikácie

- Zabezpečené REST API; external role/klienti majú prístup len k povoleným dotazom a položkám (kap. 3.3 a 11).

10. Mobilné skenovanie a QR workflow

Príjem novej položky

- Naskenuj sériové číslo → naskenuj predpripravený QR → systém ich napári a vytvorí kus na zvolenom sklade/pozícii.

Presun / transfer

- Naskenuj QR položky → zvol' novú pozíciu alebo cieľový sklad → potvrd'. Pohyb sa zaloguje.

Dotlač / oprava QR

- Naskenuj starý (aj poškodený) QR alebo nájdí kus → vygeneruj nový QR → napári a označ starý ako poškodený.

Technicky: webová PWA s prístupom ku kamere číta QR aj čiarové kódy priamo v prehliadači mobilu; netreba inštaláciu z app store. Natívna appka je možná neskôr.

11. Návrh API (ukážka kľúčových endpointov)

REST/JSON API pre interný frontend aj externé aplikácie. Prístup riadia oprávnenia; external klienti sú obmedzení na povolené dotazy a rozsah dát.

Metóda + endpoint	Účel	Prístup
GET /products?filter=...	Zoznam/vyhľadanie produktov	view
POST /products	Nový produkt	product.create
GET /products/{id}/prices	História cien + zdroj (ikona i)	price.view_meta
GET /inventory?warehouse=1	Čo je na sklade 1	inventory.view
POST /inventory/scan	Napárovanie SN + QR pri príjme	qr.scan
POST /inventory/{id}/move	Presun/transfer položky	inventory.move
POST /qr/reprint	Dotlač/oprava QR	qr.reprint
POST /shipments	Založ zásielku podľa tracking number	shipment.create
POST /shipments/{id}/refresh	Aktualizuj stav cez API prepravcu	shipment.refresh
POST /shipments/{id}/customs	Pridaj colné odbavenie	customs.manage
GET /external/items/{qr sn}	Obmedzený dotaz pre external klienta	api.query
GET /reports/stock	Prehľad zásob	stock.report

12. Bezpečnosť a súkromie

- Autentifikácia používateľov (JWT), API kľúče pre external klientov s možnosťou revokácie.
- Kontrola oprávnení na úrovni API pri každej požiadavke; rozsah na modul a sklad.
- Obmedzenie external prístupu na IP a limit požiadaviek; logovanie všetkých volaní.
- Šifrovanie citlivých údajov (heslá hashované, API kľúče uložené ako hash), zálohovanie databázy.

13. Roadmapa / fázovanie

Fáza	Obsah
Fáza 1 – Základ skladu	Používatelia + role/oprávnenia, produkty, obrázky, ceny, sklady, pozície, inventory_units, SN + QR, príjem a presuny (mobil).
Fáza 2 – Zásielky	Zásielky + tracking cez API prepravcov, adresy, náhrada, platba/faktúra, colné odbavenia.
Fáza 3 – Prepojenie a reporty	Prepojenie zásielka→sklad (pending položky), vyhľadávanie, zoznamy, prehľady zásob, aktivita.
Fáza 4 – Externé API a role	API pre externé aplikácie, správa API klientov, ďalšie špecializované role.
Fáza 5 – Faktúry a predaje	Plný fakturačný/predajný modul, história cien v predaji, rozšírené reporty.

14. Otvorené otázky na doriešenie

- Ktorých prepravcov integrovať ako prvých a či ísť priamo alebo cez agregátora sledovania?
- Aký formát a veľkosť QR kódov na samolepiacom papieri (rozmery, počet na hárok)?
- Počet skladov a približný počet položiek/kusov (kvôli výkonu a vizualizácii)?
- Ako presne definovať „prémiové“ produkty a ktoré filtre majú byť skryté pre ktoré role?
- Napojenie na existujúce systémy (účtovníctvo, e-shop) a formát dát pre externé aplikácie?
- Jazyky rozhrania (SK/EN) a viacero mien pri cenách?